

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A laborban rend, tisztaság és fegyelem kell.
> - Csak a tanár engedélyével és utasítása szerint kísérletezünk, és minden balesetet azonnal jelzünk. Vegyszert nem kóstolunk és nem szagolunk közvetlenül; melegítéskor a kémcső száját senki felé nem fordítjuk.
>
>   ➕ gépi kiegészítés
> - A **veszélyjel** (piktogram) a vegyszer címkéjén szöveg nélkül mutatja meg, milyen jellegű veszélyt hordozhat az anyag.
>
>   💡 gépi magyarázat
> - A vegyszerek GHS/CLP-címkézésében kilenc piktogramot használunk, piros keretes rombuszban; például láng = tűzveszélyes, koponya = mérgező, felkiáltójel = ártalmas, irritáló.
>
>   ➕ gépi kiegészítés
> - Balesetnél azonnal jelezz; szembe fröccsent vegyszernél késlekedés nélkül kezdd az öblítést. Súlyos rosszullétnél vagy tűznél **112**. Baleseti teendők.
>
>   ➕ gépi kiegészítés

📚 A fejezet összefoglalója: Összefoglaló: Mérés, megfigyelés

A természettudományos órákon kísérletezünk, és vegyszerekkel dolgozunk, ezért a biztonságos munka szabályait már az első kísérlet előtt ismerni kell. Ez az oldal két dolgot foglal össze: hogyan viselkedjünk a laborban, és mit jelentenek a vegyszerek címkéjén a veszélyjelek. Magukról a kísérletekről a bemutató kísérletek oldal szól.

Hogyan viselkedjünk a laborban?

🗓️ Óra: szept.

A tanév eleji tudnivalók három területet érintenek: a **balesetvédelmet**, a **rendet, tisztaságot és fegyelmet a tanteremben**, valamint a **füzetvezetést**.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Balesetvédelem:** a balesetek megelőzése. Ismerjük és betartjuk a szabályokat, és tudjuk, mit kell tenni, ha mégis baj történik (lásd: Ha baleset történik).
- **Rend és tisztaság:** a munkaasztalon csak az éppen szükséges eszközök vannak, a kiömlött anyagot nem hagyjuk ott, az eszközöket tisztán adjuk vissza. A rendetlen asztalon könnyebb felborítani egy edényt vagy összecserélni két anyagot.
- **Fegyelem:** figyelünk a tanárra, nem rohangálunk és nem lökdösődünk, mert egy meglökött üvegedény vagy égő is balesetet okozhat.
- **Füzetvezetés:** minden kísérletnél leírjuk, mit csináltunk, mit tapasztaltunk és mi a magyarázat (lásd: Hogyan írjunk le egy kísérletet?). Így később is visszakereshető, mit láttunk és miért.

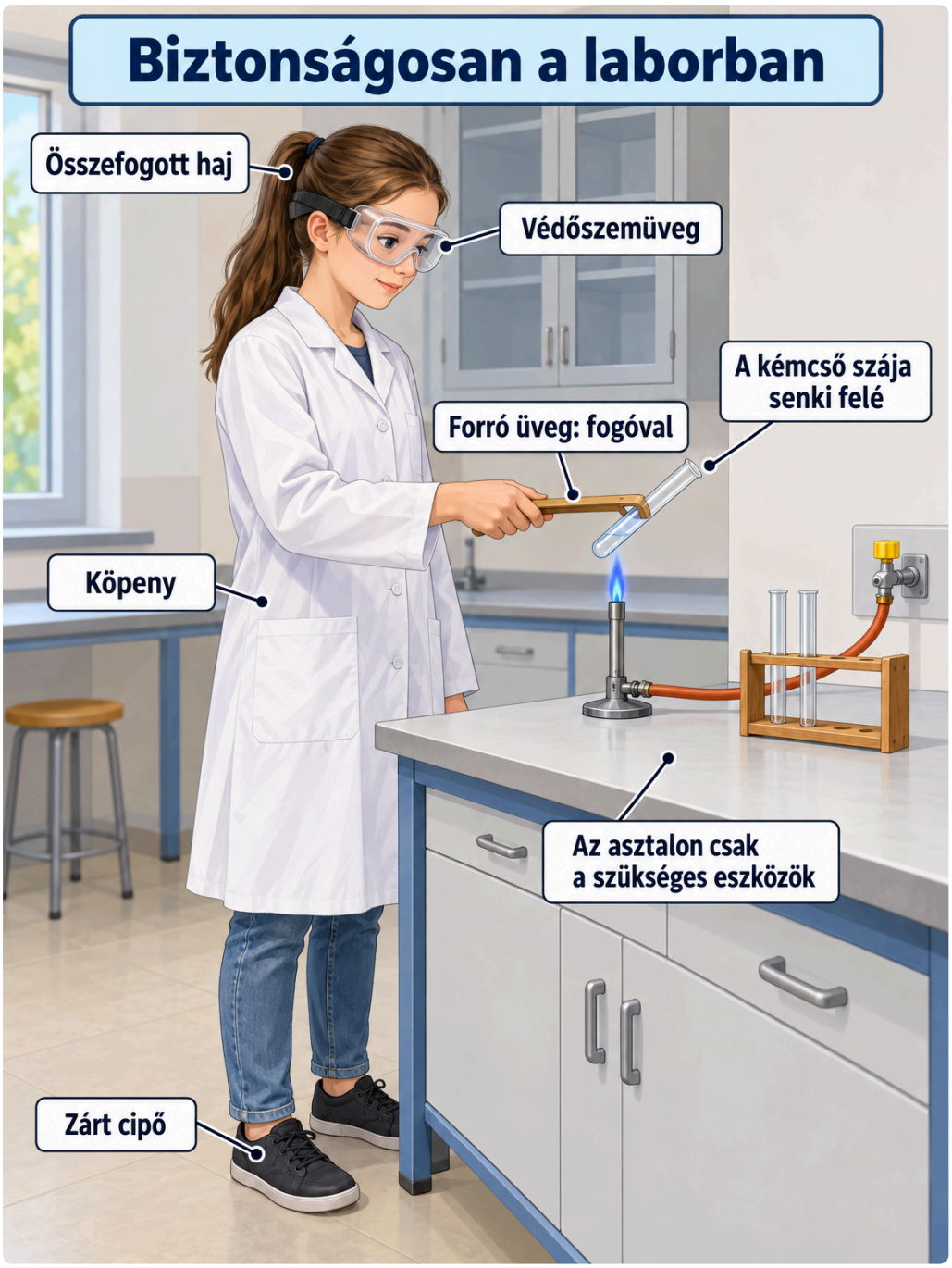
💡 gépi magyarázat

A laborban szokásos alapszabályok:

- Csak a tanár engedélyével és az utasítása szerint kísérletezünk.
- A vegyszert nem kóstoljuk, és nem szagoljuk közvetlenül. Szagpróbát csak a tanár kifejezett utasítására, az általa bemutatott biztonságos módon végzünk; önállóan nem próbáljuk ki.
- A kísérlethez előírt védőeszközöket, például védőszemüveget viseljük.
- Melegítéskor a kémcső száját soha nem fordítjuk magunk vagy más felé, mert a forró folyadék kifröccsenhet.
- Minden balesetet, még a kicsit is, azonnal jelzünk a tanárnak.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mielőtt elkezded

Még a vegyszerek használata előtt:

- Tudd, hol van a kijárat, a szemöblítő és az elsősegély-felszerelés; a használatukat a tanár mutassa meg előre.
- Vegyszeres vagy melegítéssel járó munkánál viselj megfelelő védőszemüveget, akkor is, ha csak nézed a bemutatót. A hétköznapi szemüveg nem helyettesíti a fröccsenés elleni védőszemüveget.
- Hosszú haj összefogva, zárt cipő; a laza ruhaujj és ékszer ne érjen lánghoz vagy vegyszerhez. A köpenyt és az adott anyaghoz megfelelő kesztyűt az előírás szerint használd.
- Olvasd el a címkét és az utasítást. Ismeretlen, felirat nélküli anyagot ne használj. A **biztonsági adatlap** az anyag veszélyeit és a védekezés, elsősegély szabályait részletezi; ezt a tanár a kísérlet előtt ellenőrzi.[1]

  ➕ gépi kiegészítés

Munka közben és utána

A környezetedben dolgozókra is vigyázz:

- A laborban ne egyél, ne igyál, és ne pipettázz szájjal: a folyadék felszívására eszköz való. Vegyszeres kézzel ne érj az arcodhoz; munka után moss kezet.
- Ne változtass önállóan az anyagokon, mennyiségeken vagy az eljáráson. Ha nem érted a feladatot, előbb kérdezz.
- **A forró üveg ránézésre lehet olyan, mint a hideg.** Fogóval, az előírt módon kezeld; ne nyúlj át láng fölött. Repedt üvegedényt vagy sérült vezetékű eszközt ne használj; elektromos csatlakozóhoz csak száraz kézzel nyúlj.
- Kiömlött vegyszert és törött üveget azonnal jelents; ne kezdd önállóan eltakarítani. A maradék vegyszert ne öntsd vissza az eredeti üvegbe vagy engedély nélkül a lefolyóba: az előírt gyűjtőbe kerül.[2]
- **Lezárt edényt ne melegíts:** a növekvő nyomás szétrepesztheti. Égőt vagy melegítést ne hagyj felügyelet nélkül.[3]

  ➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ha baleset történik

Azonnal szólj a tanárnak. Az elsősegély és a segítségkérés párhuzamosan történjen: például te öblítesz, egy társad hív segítséget.[4]

➕ gépi kiegészítés

Vegyszer került a szembe vagy a bőrre

A gyors eltávolítás csökkenti a vegyszerrel való érintkezés idejét:

- **Szembe fröccsenés:** azonnal öblíts bő, tiszta, nem forró folyó vízzel, legalább **20 percig**. Tartsd nyitva a szemhéjadat; ha könnyen megy, vedd ki a kontaktlencsét, de emiatt ne késleltesd az öblítést.
- **Bőrre fröccsent vegyszeroldat:** azonnal öblíts bő folyó vízzel legalább **15 percig**, és távolítsd el a szennyezett ruhát. Másnak segítve ne érj védelem nélkül a vegyszerhez.[4]
- **Száraz vegyszerpor a bőrön:** az öblítés előtt óvatosan távolítsd el a port, csupasz kézzel ne érj hozzá. A sérülést ne próbáld más vegyszerrel "semlegesíteni", és ne kend be krémmel.[5]

Az öblítési idő minimum, nem automatikus befejezési határ: az anyag és a sérülés miatt hosszabb öblítés is kellhet. A tanár kérjen szaksegítséget; maró sérülés vagy erős panasz esetén sürgős orvosi ellátás szükséges.[5]

➕ gépi kiegészítés

Belégzés, lenyelés, égés

A teendő a sérülés módjától függ:

- **Gáz vagy gőz belégzése:** menj biztonságosan friss levegőre; veszélyes légtérbe senki ne menjen vissza menteni vagy szellőztetni megfelelő védelem nélkül.[4]
- **Vegyszer lenyelése:** ne hánytasd magad vagy a sérültet. Azonnal kérjetek mérgezési tanácsot; az itatásról és más teendőről az anyag ismeretében szakember adjon utasítást. Eszméletlen ember szájába semmit ne adj.[6]
- **Forró tárgy vagy folyadék okozta égés:** hűtsd a sérült részt hűvös folyó vízzel **20 percig**; ne jéggel vagy kenőccsel. A bőrbe tapadt ruhát ne tépd le. A súlyos égés orvosi ellátást igényel.[7]

  ➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Tűz és segítségkérés

> Tűznél jelezz, és kövesd a tanár kiürítési utasítását; ne kezdj önálló oltásba. **A víz nem általános oltószer:** például égő nátriumhoz nem használható, mert a nátrium a vízzel hevesen reagál.[1]
>
> **112:** tűz, súlyos sérülés, nehézlégzés, görcs vagy eszméletlenség esetén azonnali segítség kell. Mondd el, **hol vagytok, mi történt, hány sérült van és milyen az állapotuk**; kövesd a híváskezelő utasításait. Ha valaki nem reagál és nem lélegzik normálisan, ezt rögtön mondd el: a mentésirányító az újraélesztésben is irányít.[8][9]
>
> **Mérgezés vagy annak gyanúja Magyarországon:** az **ETTSZ** (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat) **06 80 201 199** száma éjjel-nappal, díjmentesen hívható. Ez mérgezési tanácsadás; életveszélynél a **112 az első**. Az anyag neve és címkéje segít a tájékoztatásban, de ezek megszerzése ne veszélyeztessen és ne késleltesse a segítségkérést.[10]
>
> ➕ gépi kiegészítés

Két szabály, amely otthon is fontos

> **Tisztítószereket ne keverj.** Hipó és savas tisztítószer együtt mérgező klórgázt fejleszthet; hipó és ammóniatartalmú szer keveréséből veszélyes klóraminok képződhetnek.[11]
>
> **Vegyszert ne tölts italos palackba.** A háztartási szerek maradjanak eredeti, feliratozott csomagolásukban, ételtől és italtól elkülönítve.[12]
>
> ➕ gépi kiegészítés

Mik azok a veszélyjelek?

> A veszélyjel (más néven **piktogram**) egy kis ábra a vegyszer címkéjén. Szöveg nélkül, egy pillantással megmutatja, milyen jellegű veszélyt hordozhat az anyag. Otthon is találkozol velük, például a tisztítószeres és a lefolyótisztító flakonokon.
>
> 💡 gépi magyarázat

Hat gyakori veszélyjel: **tűzveszélyes** (láng), **robbanásveszélyes** (felrobbanó bomba), **mérgező** (koponya), **környezetre ártalmas** (kiszáradt fa és hal), **maró** (kémcsőből kézre csöpögő folyadék) és **ingerlő hatású** (régi jelölése egy X). A mai jeleket a következő táblázat, a régi X jelet külön szakasz mutatja be.

> A kézre és fémre csöpögő folyadék a **maró hatás** jelképe. A konkrét anyag a besorolásától függően bőrmaró, súlyos szemkárosodást okozó vagy fémre korrozív lehet; a jel nem állítja, hogy mindhárom egyszerre igaz.[13]
>
> ➕ gépi kiegészítés

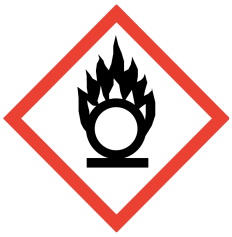
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A vegyszercímkék kilenc GHS/CLP-piktogramja

A **GHS** a vegyi veszélyek globálisan harmonizált osztályozási és jelölési rendszere, a **CLP** pedig az osztályozás, címkézés és csomagolás uniós szabályozása: a vegyszercímkék egységes jelei laborban és otthon is segítik a veszély felismerését, míg árufuvarozáskor külön szállítási jelölések is használatosak.[1415]

A piktogram a **veszély fajtáját** jelzi. A pontos hatást a címke veszélyre utaló mondataiból tudjuk meg; a kép önmagában nem mondja meg, mennyire veszélyes egy adott használat. Egy címkén több piktogram is szerepelhet.[131516]

Az alábbi jelek az eredeti GHS-ábrák; a jelentések rövid példák, nem teljes besorolási listák.[13]

Piktogram	Mire figyelmeztet?
	**Felrobbanó bomba · GHS01** Robbanásveszély. Például robbanóanyagok, egyes önreaktív anyagok és szerves peroxidok.
	**Láng · GHS02** Tűzveszély. Például tűzveszélyes folyadékok vagy gázok.
	**Láng egy kör fölött · GHS03** Oxidáló hatás: tüzet okozhat vagy fokozhatja az égést.
	**Gázpalack · GHS04** Nyomás alatt lévő gáz.
	**Kézre és fémre csöpögő folyadék · GHS05** Maró hatás: bőrmarás, súlyos szemkárosodás vagy fémkorrózió.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Piktogram	Mire figyelmeztet?
	**Koponya és keresztbe tett csontok · GHS06** Súlyos akut mérgező hatás: rövid idejű érintkezés is mérgezést vagy halált okozhat.
	**Felkiáltójel · GHS07** Például ártalmas akut hatás, bőr- vagy szemirritáció, illetve allergiás bőrreakció.
	**Emberi felsőtest csillaggal a mellkason · GHS08** Súlyos egészségi veszély. Például rákkeltő hatás, szervkárosítás vagy légúti allergia.
	**Kiszáradt fa és hal · GHS09** A vízi környezetre veszélyes.

➕ gépi kiegészítés

A régi X jel

Az **ingerlő (irritáló) hatást** régebben egy fekete **X** jelölte narancssárga négyzetben. Ez **elavult jelölés**: a mai vegyszercímkéken nem ezt használjuk, de régi üvegeken még találkozhatsz vele.

A régi hivatalos X-jel és két mai megfelelője **a jelzett veszély szerint**:[17]

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Régi jel	Mai jel
	
Xi: irritáló. Szemirritációra is használták.	**Szemirritáció:** felkiáltójel (GHS07).
	
Xi: irritáló. Súlyos szemkárosodás veszélyére is ezt használták.	**Súlyos szemkárosodás:** a maró hatás piktogramja (GHS05).

Ugyanez a régi X **Xn: ártalmas** jelentéssel is szerepelt, például lenyelve ártalmas anyagokon.[1418] A képek hivatalos jelölések.[19]

➕ gépi kiegészítés

> A régi **X** jelből nem lehet automatikusan kiválasztani egy mai piktogramot. A felkiáltójel többek között irritáló hatást jelölhet, de a mai jelöléshez az anyag tényleges veszélyességi besorolását kell ismerni.[15]
>
> ⚠️ gépi javítás

Amit érdemes megjegyezni

> Mielőtt egy vegyszerhez nyúlsz, nézd meg a címkéjét és rajta a veszélyjeleket. A laborban mindig a tanár utasítása szerint dolgozz, és minden balesetet azonnal jelezz.
>
> 💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor végezhetsz szagpróbát egy vegyszerrel?

2. Mire figyelj, amikor kémcsőben melegítesz valamit?

3. Mit teszel, ha vegyszer kerül a szemedbe vagy a bőrödre?

4. Mi az a veszélyjel?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

5. Mit jelent a koponya két keresztbe tett csonttal és a kézre és fémre csöpögő folyadék?

6. Mit jelentett a régi X jel, és miért nem cserélhető automatikusan felkiáltójelre?

7. Mit teszel kiömlött vegyszer vagy törött üveg esetén?

8. Melyik számot hívjuk életveszélynél, és melyiket mérgezési tanácsért?

Források

1. ACS: Guidelines for Chemical Laboratory Safety in Secondary Schools (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩ ↩²
2. St. Vrain Valley Schools: Student Safety Rules (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩
3. USC: Laboratory Burner Safety (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩
4. Poison Control: First aid guidelines (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩ ↩² ↩³
5. NHS: Acid and chemical burns (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩ ↩²
6. American Red Cross: Poison Exposure (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩
7. NHS: Burns and scalds (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩
8. Rendőrség: Mi a 112-es segélyhívószám? (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩
9. Országos Mentőszolgálat: Ki és mikor hívhat mentőt? (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩
10. NNGYK: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩
11. Poison Control: Top tips for a safe spring cleaning (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩
12. Poison Control: Why container transfers are dangerous (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩
13. PubChem / NCBI / NLM: GHS Classification (Rev. 10, 2023), Hazard Class Pictograms (ellenőrizve: 2026-09-29). ↩ ↩² ↩³
14. Európai Bizottság: SAMANCTA - Hazard symbols, © European Union (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩²
15. EU-OSHA: Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩² ↩³
16. HSE: Hazard pictograms (symbols) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩
17. HSENI: Cleaning products and the corrosive pictogram (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩²
18. The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩
19. European Union: Legal notice - disclaimer and copyright (CC BY 4.0) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor végezhetsz szagpróbát egy vegyszerrel?

Csak a tanár kifejezett utasítására, az általa bemutatott biztonságos módon. Ismeretlen vegyszert önállóan nem szagolunk meg, közvetlenül nem hajolunk fölé.

2. Mire figyelj, amikor kémcsőben melegítesz valamit?

A kémcső száját soha nem fordítjuk magunk vagy más felé, mert a forró folyadék kifröccsenhet.

3. Mit teszel, ha vegyszer kerül a szemedbe vagy a bőrödre?

Azonnal segítséget kérsz, közben megkezded az öblítést: szembe fröccsenésnél legalább 20 percig, bőrre fröccsent vegyszeroldatnál legalább 15 percig. Szakember hosszabb öblítést is előírhat. A részletes teendők az eltérő eseteket is tisztázzák.

➕ gépi kiegészítés

4. Mi az a veszélyjel?

Egy kis ábra (piktogram) a vegyszer címkéjén, amely szöveg nélkül, egy pillantással megmutatja, milyen jellegű veszélyt hordozhat az anyag.

5. Mit jelent a koponya két keresztbe tett csonttal és a kézre és fémre csöpögő folyadék?

A koponya súlyos akut mérgező hatást jelez. A kézre és fémre csöpögő folyadék bőrmarást, súlyos szemkárosodást vagy fémkorróziót jelölhet. A konkrét veszélyt a címke szövege pontosítja.

6. Mit jelentett a régi X jel, és miért nem cserélhető automatikusan felkiáltójelre?

Az ingerlő hatás ugyanaz, mint az irritáló hatás. A régi rendszerben az X ábra Xi mellett irritálót, Xn mellett ártalmast jelentett. A szemirritációhoz ma felkiáltójel, a súlyos szemkárosodáshoz a maró hatás piktogramja tartozik, pedig régen mindkettőre az Xi jelét használták. Ezért az X önmagában nem elég a mai jel kiválasztásához.[17]

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mit teszel kiömlött vegyszer vagy törött üveg esetén?

Azonnal szólsz a tanárnak, és nem kezdesz önálló takarításba. A megfelelő eszközt és eljárást ő határozza meg.

8. Melyik számot hívjuk életveszélynél, és melyiket mérgezési tanácsért?

Életveszélynél a 112-t. Magyarországon mérgezés vagy annak gyanúja esetén az ETTSZ: 06 80 201 199, éjjel-nappal. Az ETTSZ nem helyettesíti a sürgős mentőhívást.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/